Handleiding Windowssoftware

Native Rust-client: bouwen, gebruiken en synchroniseren

Voor LicentieKluis Rust 0.2.0. Je beheert licenties per gebruiker en registreert op welk apparaat en platform ze worden gebruikt. De lokale kluis blijft bruikbaar zonder server.

Eerst bouwen: er is nog geen Rust-.exe meegeleverd.
Het pakket bevat Rust-broncode en Build-Rust.cmd. Rust/Cargo waren in de ontwikkelomgeving niet beschikbaar; de Rust-client is daar niet gecompileerd of uitgevoerd. Het bouwscript voert tests uit en publiceert alleen bij een geslaagde build. Begin daarna met voorbeeldgegevens.

Onderdeel	Wat je moet weten
Windowsclient	Native Windowsinterface. Geen .NET, Electron of WebView2 vereist voor de gebouwde Rust-client.
Bouw-pc	Rust/Cargo, Microsoft C++ Build Tools en Windows SDK nodig. De eerste build vraagt internet.
Gebruikers-pc	De gebouwde executable gebruiken; de ontwikkeltools hoeven hier niet te staan.
Lokale opslag	Versleuteld bestand met een eigen lokaal kluiswachtwoord.
Server optioneel	Aanmelden en synchroniseren via HTTPS. De server zelf blijft .NET 10 gebruiken.

Leesroute

2 - De executable bouwen
3 - Eerste gebruik en gebruikers beheren
4 - Licenties en platforminstallaties vastleggen
5 - Aanmelden, synchroniseren en conflicten
6 - Back-ups, migratie en probleemoplossing

Gebruik deze handleiding samen met de aparte serverhandleiding als je synchronisatie wilt activeren.

Benodigd pakket: LicentieKluis-Rust-Web-0.2.0-preview.zip

1. De Windowsclient bouwen

1. Pak het volledige pakket uit
Gebruik bijvoorbeeld C:\Apps\LicenseVault-Rust. Open de map waarin Cargo.toml, Build-Rust.cmd, src en scripts staan. Start het bouwscript niet rechtstreeks vanuit de ZIP.

2. Installeer Microsoft C++ Build Tools
Download Visual Studio Build Tools. Selecteer de workload **Desktop development with C++**, inclusief MSVC x64/x86-buildtools en een Windows SDK. Deze ontwikkeltools zijn veel groter dan de uiteindelijke app.

3. Installeer Rust en Cargo
Gebruik rustup.rs en kies de standaard Windows MSVC-installatie voor x64. Sluit en heropen daarna je terminal zodat het bijgewerkte PATH wordt gebruikt.

4. Controleer de installatie
Open PowerShell en voer uit:

```
rustc --version
cargo --version
```

5. Start het bouwscript
Dubbelklik op **Build-Rust.cmd**. Het script maakt een Cargo.lock, haalt dependencies op, draait de Rust-tests en bouwt de release. Laat het venster open totdat de eindmelding verschijnt.

Bij een geslaagde build staat de executable hier:

```
output\Windows-Rust\LicentieKluis-Rust.exe
```

6. Maak een praktijktest
Start de executable en werk eerst met fictieve licenties. De exacte bestandsgrootte wordt na het bouwen getoond. De eerdere omvang van 2-10 MB was een schatting, geen meting.

Als het bouwen stopt

cargo ontbreekt: installeer Rust en heropen de terminal.
link.exe of Windows SDK ontbreekt: controleer de C++-workload.
Downloadfout: controleer internet, DNS en eventuele bedrijfsproxy.
Compilatie-/testfout: bewaar de volledige foutmelding; er wordt dan geen executable gepubliceerd.

Bewaar Cargo.lock zodra die is gemaakt. De gebouwde app heeft de ontwikkeltools niet nodig. De testuitvoer van de .NET-server is geen bewijs dat de Rust-client al werkt.

2. Eerste gebruik en gebruikers

1. Start de executable
Open LicentieKluis-Rust.exe. Gebruik één lokale instantie tegelijk; de client blokkeert een tweede instantie voor dezelfde gegevensmap.

2. Maak je lokale kluis
Vul bovenaan Lokaal kluiswachtwoord in. Kies minimaal 14 tekens en vul bij de eerste start hetzelfde wachtwoord in bij Herhaal. Klik Ontgrendelen.

3. Open een bestaande kluis
Bij een volgende start vul je alleen het lokale kluiswachtwoord in. Het veld Herhaal is alleen nodig bij het maken van een nieuwe kluis.

> **Bewaar het lokale kluiswachtwoord.**
> Er is geen wachtwoordherstel. Het serverwachtwoord opent de lokale kluis niet. Een lokale back-up heeft het kluiswachtwoord nodig waarmee die back-up is gemaakt.

Gebruikers aanmaken en ordenen

4. Voeg een licentiehouder toe
Vul links onder het gebruikersoverzicht een naam in en klik Toevoegen. Herhaal dit voor andere personen. Een bestaande gebruikersnaam wordt geweigerd.

5. Bekijk de licenties van één gebruiker
Selecteer een gebruiker in de linkerlijst. Kies Alle gebruikers om het gezamenlijke overzicht terug te zien.

6. Hernoem of verwijder een gebruiker
Selecteer de gebruiker, typ de gewenste nieuwe naam en klik Hernoemen. Verwijderen is pas mogelijk nadat diens actieve licenties zijn verplaatst of verwijderd. Sla openstaande licentie-invoer eerst op.

Waar staan de gegevens?

```
%LOCALAPPDATA%\LicentieKluisRust\vault.lkv
```

Plak dit pad zonder de bestandsnaam in de adresbalk van Verkenner om de gegevensmap te openen. De vorige opgeslagen versie kan daarnaast als vault.lkv.bak aanwezig zijn. De kluis staat niet naast de executable.

Licentiehouder is geen inlogaccount. De personen die je hier toevoegt krijgen niet automatisch toegang tot de server of het webportaal.

3. Licenties en installaties

1. Maak een nieuwe licentie
Klik Nieuwe licentie. Vul de software in en selecteer bij Toegewezen aan de juiste gebruiker.

Veld	Invoer
Software	Herkenbare naam, bijvoorbeeld de productnaam.
Licentiecode	De code exact overnemen; standaard afgeschermd.
Versie	De softwareversie, indien relevant.
Einddatum	jjjj-mm-dd, bijvoorbeeld 2027-06-30. Leeg = geen vastgelegde einddatum.
Opmerkingen	Vrije notities, bijvoorbeeld aankoopinformatie of aanvullende voorwaarden.

2. Leg de installaties vast
Kies Windows, Linux of macOS bij Platform, vul de apparaatnaam in en klik +. Herhaal dit voor iedere installatie. Selecteer een installatieregel en klik - om die regel te verwijderen.

Voorbeeld: één licentie kan Windows / Kantoor-pc én Linux / Testserver bevatten. Het gaat om administratieve registratie; het programma controleert geen activaties bij de softwareleverancier.

3. Sla de licentie op
Klik Opslaan. Doe dit voordat je synchroniseert of een andere licentie kiest. Bij het verlaten van onopgeslagen invoer kan de client vragen of je die invoer wilt verwerpen.

4. Zoek, wijzig of verwijder
Gebruik het zoekveld voor software of apparaatnaam en het platformfilter voor Windows/Linux/macOS. Selecteer een licentie om de details te laden. Pas de gegevens aan en klik Opslaan. Verwijderen wordt na bevestiging ook naar de server gesynchroniseerd.

Codes gebruiken en vergrendelen

Code tonen: maakt de code tijdelijk leesbaar; na 30 seconden wordt deze weer gemaskeerd.
Kopiëren: kopieert de code. Na 30 seconden wist de app het huidige klembord als het nog dezelfde code bevat.
Vergrendelen: sluit de kluis in het venster en meldt de serversessie af. Daarna is opnieuw ontgrendelen nodig.

De Windowsclient heeft nog geen automatische vergrendeling bij inactiviteit. Windows-klembordgeschiedenis en andere klembordapps kunnen gekopieerde codes bewaren.

4. Verbinden en synchroniseren

1. Bereid de serververbinding voor
De server moet bereikbaar zijn via HTTPS. Vertrouw eerst het lokale CA-certificaat op Windows volgens de serverhandleiding. De client omzeilt certificaatcontrole niet.

2. Vul de servergegevens in
Onderaan staan HTTPS-serveradres, Serveraccount en Serverwachtwoord. Gebruik bijvoorbeeld https://JOUW-LXC-IP/ zonder extra pad. Gebruik het serverbeheeraccount, niet de naam van een licentiehouder.

3. Meld aan
Klik Aanmelden. Bij de eerste koppeling bevestig je dat alle lokale gebruikers en licenties naar de gekozen server mogen worden verstuurd. De lokale kluis wordt aan de identiteit van die server gekoppeld.

4. Synchroniseer wijzigingen
Na aanmelden wordt direct gesynchroniseerd. Daarna volgt elke minuut een poging zolang je aangemeld bent en er geen onopgeslagen formulier, open dialoog of onopgelost conflict is. Met Synchroniseren doe je het handmatig.

Offline werken

Je kunt zonder server gebruikers en licenties blijven opslaan. De wijzigingen blijven lokaal in de kluis. Na een mislukte synchronisatie wist deze Rust-versie de actieve sessie: meld opnieuw aan zodra de server bereikbaar is. Afmelden verwijdert je lokale gegevens niet.

Bij het opnieuw starten van de app moet je opnieuw bij de server aanmelden. Serverwachtwoorden en sessietokens worden niet op schijf bewaard. Een sessie verloopt na acht uur of bij een serverherstart.

Een conflict oplossen

Wanneer hetzelfde record op twee clients is veranderd, toont het overzicht een conflictmarkering. Open Conflicten. De lokale en servergegevens worden naast elkaar beschreven; de code zelf wordt niet getoond, wel of deze verschilt.

Keuze	Gevolg
Ja	Behoud de lokale versie. Deze wordt bij een volgende synchronisatie opnieuw aangeboden.
Nee	Neem de serverversie over en laat de lokale wijziging vervallen.
Annuleren	Stel de keuze uit. Synchronisatie wacht op het oplossen van de conflicten.

Controlepunt: synchroniseer na de keuze opnieuw en controleer het resultaat in het webportaal met Vernieuwen. Koppelen aan een andere serverkluis wordt geweigerd om ongewenste vermenging te voorkomen.

5. Back-ups, migratie en hulp

Een lokale back-up maken

Klik Back-up en kies een bestand buiten de actieve gegevensmap, bij voorkeur op een andere opslaglocatie. De back-up wordt met je huidige lokale kluiswachtwoord versleuteld. Bewaar dat wachtwoord afzonderlijk.

Herstellen of importeren uit de .NET-client

1. Vul onderaan bij Wachtwoord back-up het wachtwoord van die back-up in.
2. Klik Herstellen en selecteer het .lkv-bestand.
3. Bevestig dat je de huidige lokale inhoud wilt vervangen.
4. De huidige inhoud wordt eerst als herstelkopie bewaard.
5. Controleer gebruikers en licenties voordat je weer synchroniseert.

De Rust-code is voorbereid op de .NET 0.1-back-ups. Die import is hier nog niet met Rust uitgevoerd; de meegeleverde compatibiliteitstest controleert dit tijdens het bouwen. Bewaar je originele back-up. De oude .NET-kluis staat in een andere map en wordt niet overschreven.

Een lokale back-up draait de server niet terug.
Bij de volgende synchronisatie worden recentere servergegevens opnieuw opgehaald. Rust-back-ups zijn niet rechtstreeks leesbaar in de oude .NET-client; gebruik voor die richting de server.

Veelvoorkomende meldingen

Melding	Actie
Wachtwoord onjuist / beschadigd	Controleer of je het lokale kluis- of back-upwachtwoord gebruikt. Bewaar het oorspronkelijke bestand.
Aanmelden mislukt / 401	Controleer het serveraccount en meld opnieuw aan.
HTTP 429	Wacht een minuut voordat je opnieuw probeert.
Certificaat- of verbindingsfout	Controleer HTTPS-adres, CA-vertrouwen en bereikbaarheid van de LXC.
Sla eerst de invoer op	Klik Opslaan of verwerp de openstaande licentie-invoer bewust.
Kluis hoort bij andere server	Controleer het serveradres en de serverback-up; forceer geen koppeling met een andere kluis.

Bij een probleem: noteer versie, foutmelding en handeling. Bij een buildfout is de volledige compileruitvoer nodig. Deel geen wachtwoorden, echte licentiecodes of je kluisbestand zonder duidelijke noodzaak.